高等数学 I（A 类）期中模拟卷（B）· 参考答案

全部计算结果已用 Python + SymPy 1.14.0 验证（脚本：_ 验证 _ 模拟卷 B.py，全部 PASS）

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1.（D） $f(0)=0$，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\frac1x}{x}=\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac1x=0$，故可导；$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac1x-\cos\frac1x$，因 $\cos\frac1x$ 在 $x\to0$ 时振荡无极限，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续（且 $f''(0)$ 不存在）。

已用 sympy 验证： $\lim(x^2\sin(1/x)/x)=0$；取 $h_k=\frac{2}{(2k+1)\pi}$，$(f'(h_k)-0)/h_k$ 在 ±2 间振荡，确认 $f''(0)$ 不存在。

2.（B） 泰勒展开：$\sqrt{1+2x}=1+x-\frac{x^2}{2}+O(x^3)$，$(1+3x)^{1/3}=1+x-x^2+O(x^3)$，相减（加减必须先合并展开式）得 $\alpha(x)=\frac{x^2}{2}+O(x^3)$，故为二阶无穷小。

已用 sympy 验证： series 展开 $=x^2/2-7x^3/6+O(x^4)$；$\lim(\alpha/x)=0$，$\lim(\alpha/x^2)=1/2\neq0$。

3.（B） 间断点候选：$x=0,\ \pm1$。$x=0$：约去 $(x+1)$ 后 $f=\frac{\sin x}{|x|(x-1)}$，左极限 $=1$，右极限 $=-1$，为跳跃间断点；$x=1$：分子 $\to2\sin1\neq0$，分母 $\to0$，为无穷间断点；$x=-1$：分子含因子 $(x+1)$，约去后极限 $=\frac{\sin(-1)}{|-1|(-2)}=\frac{\sin1}{2}$ 有限，为可去间断点。

已用 sympy 验证： limit 两侧：$x\to0^{\pm}$ 得 $1,-1$；$x\to1^+:=+\infty$；$x\to-1^+:=\sin1/2$。

4.（B） 极坐标切线斜率 $k=\dfrac{\rho'\sin\theta+\rho\cos\theta}{\rho'\cos\theta-\rho\sin\theta}$。$\rho=2\cos\theta$，$\rho'=-2\sin\theta$；$\theta=\frac{\pi}{3}$ 时 $\rho=1$，$\rho'=-\sqrt3$：分子 $=-\sqrt3\cdot\frac{\sqrt3}{2}+1\cdot\frac12=-1$，分母 $=-\sqrt3\cdot\frac12-\frac{\sqrt3}{2}=-\sqrt3$，故 $k=\frac{\sqrt3}{3}$。

已用 sympy 验证： sympy 代入公式算得 $k=\sqrt3/3$，分母 $=-\sqrt3\neq0$（切线存在）。

5.（B） B 即收敛的 ε–N 定义，正确。A 反例：$a_{2k}=k$，$a_{2k+1}=0$ 无界但极限不为 ∞；C 反例：$a_n=\frac{n}{n+1}$ 单调增但收敛于 1；D 反例：$a_n=(-1)^n$ 有界不收敛。

已用 sympy 验证： 反例均为可构造的具体数列，结论为定义与教材标准反例。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. $y'=-e^{-x}\cos2x-2e^{-x}\sin2x$，故 $\boxed{\mathrm{d}y=-e^{-x}(\cos2x+2\sin2x)\,\mathrm{d}x}$

已用 sympy 验证： sympy `diff(exp(-x)*cos(2x),x)` 化简后与答案恒等。

7. $\boxed{1}$（仅 $x=1$，跳跃间断点）。$x\to1^-$ 时 $\frac{1}{1-x}\to+\infty$，$e^{\frac{1}{1-x}}\to+\infty$，$f\to0$；$x\to1^+$ 时 $\frac{1}{1-x}\to-\infty$，$e^{\frac{1}{1-x}}\to0$，$f\to1$。

已用 sympy 验证： limit(1^-)=0，limit(1^+)=1；solve 确认 $e^{1/(1-x)}=1$ 无有限解，故无其他间断点。

8. $\boxed{1}$。记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$，则 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le S_n\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$，两端 $\to1$，由夹逼准则 $S_n\to1$。

已用 sympy 验证： 两端极限均 $=1$；数值旁证 $S_{50}=0.9950,\ S_{200}=0.9987,\ S_{1000}=0.9998$。

9. 由 Leibniz 公式（$(uv)^{(n)}=\sum_k\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$，$u=x^2$ 从 $k\le2$ 起）：$(x^2e^{3x})^{(n)}=e^{3x}\big(3^nx^2+2n\cdot3^{n-1}x+n(n-1)3^{n-2}\big)$，代 $n=20$，$x=0$：$\boxed{f^{(20)}(0)=20\cdot19\cdot3^{18}=380\cdot3^{18}}$（$=147\,219\,785\,820$）。

已用 sympy 验证： sympy `diff(x**2*exp(3x),x,20)` 在 $x=0$ 的值 $=380\cdot 3^{18}$；$n=5,6$ 时与一般公式逐项核对一致。

10. $x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$，由带余除法 $\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}=x-2+\dfrac{7x-6}{x^2+2x-3}$，余项 $\to 0$，故斜渐近线 $\boxed{y=x-2}$（另有垂直渐近线 $x=1,\ x=-3$）。

已用 sympy 验证： $\lim\left(\frac{x^3}{x^2+2x-3}-(x-2),\ x\to\pm\infty\right)=0$。

三、解答题（共 70 分）

11.（8 分） 任给 $\varepsilon>0$。当 $|x|>1$ 时，

$$\left|\frac{x^2+x+1}{2x^2+1}-\frac{1}{2}\right|=\frac{|2x+1|}{2(2x^2+1)}\le\frac{2|x|+1}{4x^2}<\frac{2|x|+|x|}{4x^2}=\frac{3}{4|x|}.$$

故取 $X=\max\left\{1,\ \dfrac{3}{4\varepsilon}\right\}$，则当 $|x|>X$ 时恒有 $\left|\dfrac{x^2+x+1}{2x^2+1}-\dfrac{1}{2}\right|<\dfrac{3}{4|x|}<\varepsilon$。由 ε–X 定义，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x+1}{2x^2+1}=\dfrac{1}{2}$。■

已用 sympy 验证： $\lim(f,x\to\infty)=1/2$；恒等式 $f-\frac12=\frac{|2x+1|}{2(2x^2+1)}$ 经 sympy 化简确认。

12.（8 分） 加减式中先展开合并：$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，

$$e^x\sin x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+o(x^3)=x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

于是分子 $=\left(x+x^2+\frac{x^3}{3}\right)-x(1+x)+o(x^3)=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，故 $\boxed{\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}=\dfrac{1}{3}}$。（若把 $e^x\sim1+x$、$\sin x\sim x$ 在加减中直接替换得 0，是典型错误。）

已用 sympy 验证： sympy limit $=1/3$；series 确认 $e^x\sin x-x-x^2=x^3/3+O(x^5)$。

13.（8 分） 幂指型，先取对数。设 $L=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{1/x^2}$，则 $\ln L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\cos x-\ln\cos 2x}{x^2}$。用泰勒展开（$\ln\cos u=-\frac{u^2}{2}-\frac{u^4}{12}+o(u^4)$，须先合并）：$\ln\cos x=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\ln\cos 2x=-2x^2+o(x^2)$，差 $=\frac{3x^2}{2}+o(x^2)$，故 $\ln L=\frac32$，$L=e^{3/2}$：$\boxed{\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\frac32}}$。

已用 sympy 验证： sympy limit $=\exp(3/2)$；对数极限 $\lim(\ln(\cos x/\cos 2x)/x^2)=3/2$。

14.（8 分） $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\dfrac{1}{1+t^2}=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)}=\boxed{\frac{t}{2}};\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{t}{2}\right)}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\frac12}{\frac{2t}{1+t^2}}=\boxed{\frac{1+t^2}{4t}}.$$

已用 sympy 验证： sympy 按定义式 $\mathrm{diff}(y,t)/\mathrm{diff}(x,t)$ 化简 $=t/2$，再对 t 求导除以 $x'(t)=(1+t^2)/(4t)$。

15.（8 分） 方程两边对 x 求导：$e^yy'+y+xy'=0$，得 $y'=-\dfrac{y}{e^y+x}$，故 $y'(0)=-\dfrac{1}{e}$。再求导：$e^y(y')^2+e^yy''+2y'+xy''=0$，得 $y''=-\dfrac{e^y(y')^2+2y'}{e^y+x}$。代 $(x,y,y')=(0,1,-e^{-1})$：$y''(0)=-\dfrac{e\cdot e^{-2}-2e^{-1}}{e}=-\dfrac{-e^{-1}}{e}=\boxed{\dfrac{1}{e^2}}$。

已用 sympy 验证：sympy 隐函数求导代入 $(0,1)$ 得 $y'(0)=-1/e,\ y''(0)=e^{-2}$；数值旁证 $x=0.001$ 处 nsolve 解与泰勒近似吻合至 10^{-10}。

16.（10 分）（1）$y'=2e^{2x}+2x$，$y'(0)=2$，切线斜率为 2，法线斜率为 $-\frac{1}{2}$，故

$$\text{切线：}y=2x+1;\qquad \text{法线：}y=1-\frac{x}{2}.$$

（2）设 $f(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，则 $f(0)=0$，且 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x=\dfrac{x^2}{1+x}>0\ (x>0)$，故 f 在 $[0,+\infty)$ 严格递增，$f(x)>f(0)=0$，即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$。再设 $g(x)=x-\ln(1+x)$，$g(0)=0$，$g'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}>0\ (x>0)$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)<x$。综上，当 $x>0$ 时 $x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。■

已用 sympy 验证：(1) $y(0)=1, y'(0)=2$ 经 diff 验证；(2) $f'=x^2/(1+x)$、$g'=x/(1+x)$ 经化简核对；不等式另取 $x=0.05\sim 10$ 共 10 组数值抽查全部成立。

17.（12 分） $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}=x+\dfrac{x}{x^2-1}$。

（1）**定义域**：$\{x\mid x\neq\pm1\}$；函数为奇函数。

（2）**渐近线**：$x\to1^{\pm}$：$y\to\pm\infty$；$x\to-1^{\pm}$：$y\to\mp\infty$，故垂直渐近线 $x=1,\ x=-1$。$y-x=\dfrac{x}{x^2-1}\to0\ (x\to\infty)$，故斜渐近线 $y=x$。

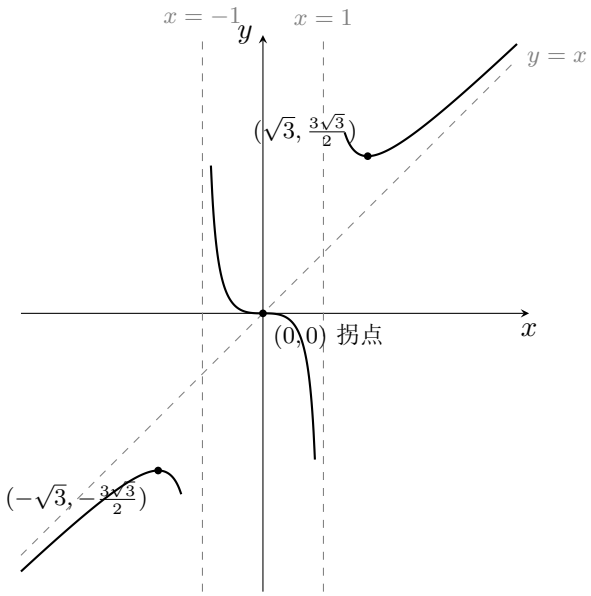
（3）**一、二阶导数**：$y'=\dfrac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2},\qquad y''=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$. 驻点：$x=0,\ \pm\sqrt{3}$。

（4）**单调性与极值**：$y'>0$ 于 $(-\infty,-\sqrt{3})\cup(\sqrt{3},+\infty)$；$y'<0$ 于 $(-\sqrt{3},-1)\cup(-1,1)\cup(1,\sqrt{3})$。极大值 $y(-\sqrt{3})=-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$；极小值 $y(\sqrt{3})=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$；$x=0$ 为驻点但 y' 不变号，非极值。

（5）**凹凸性与拐点**：$y''>0$（凹）于 $(-1,0)\cup(1,+\infty)$；$y''<0$（凸）于 $(-\infty,-1)\cup(0,1)$。凹凸性在 $x=0$ 处改变且曲线连续，拐点为 $(0,0)$（此处 $y'=0$，切线水平）。

x	$(-\infty,-\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3},-1)$	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	$(1,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$-$	$-$	0	$+$
y''	$-$	$-$	$-$	$+$	0	$-$	$+$	$+$	$+$
y	↗ 凸	极大	↘ 凸	↘ 凹	拐点	↘ 凸	↘ 凹	极小	↗ 凹

（6）**草图**：



已用 sympy 验证：全部经 sympy 验证：y', y'' 公式化简恒等；solve 得驻点 $0, \pm\sqrt{3}$、$y''=0$ 仅 $x=0$；二阶导判别 $y''(-\sqrt{3})<0$（极大）、$y''(\sqrt{3})>0$（极小）；极值值 $=\mp 3\sqrt{3}/2$；四方向极限确认渐近线；6 个代表点上 y', y'' 符号与表中一致。

18.（8 分）设 $f(x)=\arctan x$，则 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\arctan b-\arctan a=\frac{b-a}{1+\xi^2}.$$

由 $0<a<\xi<b$ 得 $1+a^2<1+\xi^2<1+b^2$，于是

$$\frac{1}{1+b^2}<\frac{1}{1+\xi^2}<\frac{1}{1+a^2}\implies\frac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\frac{b-a}{1+a^2}.\qquad\blacksquare$$

（条件检查：$\arctan x$ 在闭区间 $[a,b]$ 连续、开区间 (a,b) 可导，拉格朗日定理条件满足。）

已用 sympy 验证：数值抽查 7 组 (a,b)（含 $(0.01,0.02),(0.5,10),(2,100)$ 等）双侧不等式全部严格成立；$(\arctan x)'=1/(1+x^2)$ 经 sympy 化简核对。